Livrable de Conception — Projet Mini CRM

Omer Atici · Projet CDA · Architecture & Base de données

1. Dictionnaire de données

Ce dictionnaire recense l'ensemble des données manipulées par l'application au sein de la base PostgreSQL (via Prisma).

Entité User (Commerciaux / Propriétaires)

Champ	Type	Description	Contrainte
id	INT	Identifiant unique de l'utilisateur	PK, Auto-incrément
email	VARCHAR	Adresse email de connexion	UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR	Mot de passe hashé	NOT NULL
nom	VARCHAR	Nom de famille	NOT NULL
prenom	VARCHAR	Prénom	NOT NULL
createdAt	TIMESTAMP	Date de création du compte	DEFAULT NOW()

Entité Client (Informations de la fiche)

Champ	Type	Description	Contrainte
id	INT	Identifiant unique du client	PK, Auto-incrément
nom	VARCHAR	Nom du client	NOT NULL
prenom	VARCHAR	Prénom du client	NOT NULL
email	VARCHAR	Email professionnel	Optionnel

telephone	VARCHAR	Numéro de téléphone	Optionnel
entreprise	VARCHAR	Raison sociale	Optionnel
adresse	VARCHAR	Adresse de facturation	Optionnel
userId	INT	Commercial référent	FK vers User(id)
createdAt	TIMESTAMP	Date d'ajout du client	DEFAULT NOW()

Entité Devis (Facturation)

Champ	Type	Description	Contrainte
id	INT	Identifiant du devis	PK, Auto-incrément
numero	VARCHAR	Référence du document	UNIQUE, NOT NULL
statut	VARCHAR	État d'avancement	DEFAULT 'brouillon'
totalHT	FLOAT	Total Hors Taxes	DEFAULT 0
totalTTC	FLOAT	Total avec TVA comprise	DEFAULT 0
userId	INT	Créateur du devis	FK vers User(id)
clientId	INT	Client destinataire	FK vers Client(id)

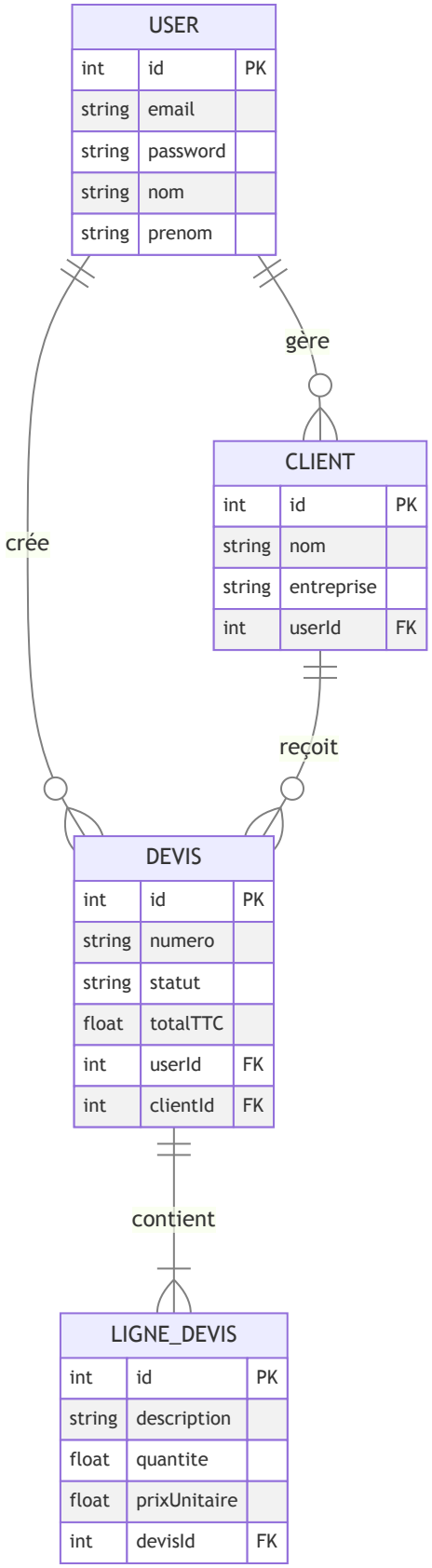
Entité LigneDevis (Détails des prestations)

Champ	Type	Description	Contrainte
id	INT	Identifiant de ligne	PK
description	VARCHAR	Nom du service/produit	NOT NULL
quantite	FLOAT	Quantité demandée	NOT NULL
prixUnitaire	FLOAT	Prix unitaire HT	NOT NULL
total	FLOAT	Total ligne (Qte * Prix)	NOT NULL

devisId	INT	Devis rattaché	FK vers Devis(id)

2. Architecture et Modélisation

Modèle Conceptuel des Données (MCD)



Modèle Logique des Données (MLD)

- **User** (id, email, password, nom, prenom, createdAt)

- **Client** (id, nom, prenom, email, telephone, entreprise, adresse, createdAt, updatedAt, *userId*)
- **Devis** (id, numero, statut, dateEmission, dateEcheance, totalHT, totalTTC, tva, notes, createdAt, updatedAt, *userId*, *clientId*)
- **LigneDevis** (id, description, quantite, prixUnitaire, total, *devisId*)

Modèle Physique des Données (MPD - Script PostgreSQL)

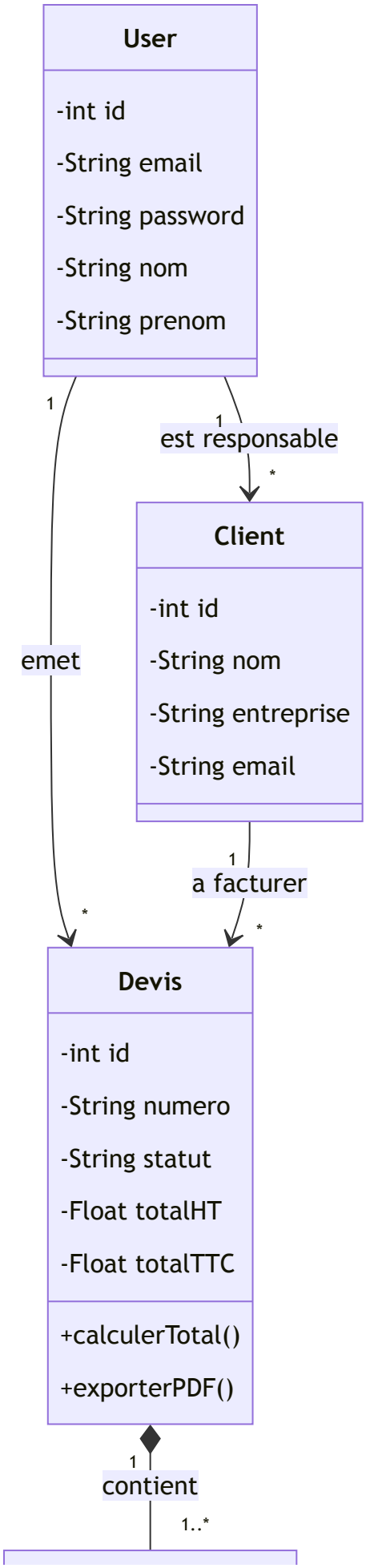
Ce script illustre la création des tables relationnelles générées par Prisma.

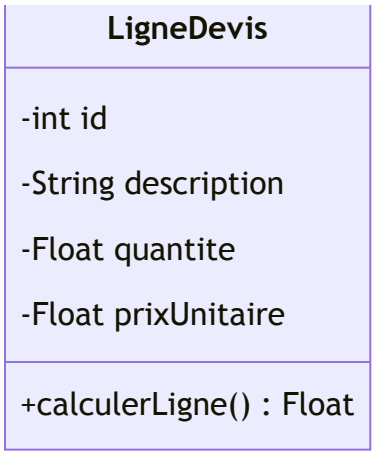
```
CREATE TABLE "Client" (
    "id" SERIAL PRIMARY KEY,
    "nom" VARCHAR(255) NOT NULL,
    "prenom" VARCHAR(255) NOT NULL,
    "email" VARCHAR(255),
    "telephone" VARCHAR(255),
    "entreprise" VARCHAR(255),
    "adresse" VARCHAR(255),
    "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "updatedAt" TIMESTAMP NOT NULL,
    "userId" INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT "Client_userId_fkey" FOREIGN KEY ("userId") REFERENCES "User"("i
);

-- (Même logique pour Devis et LigneDevis, avec ON DELETE CASCADE)
```

3. Diagramme de classes (UML)

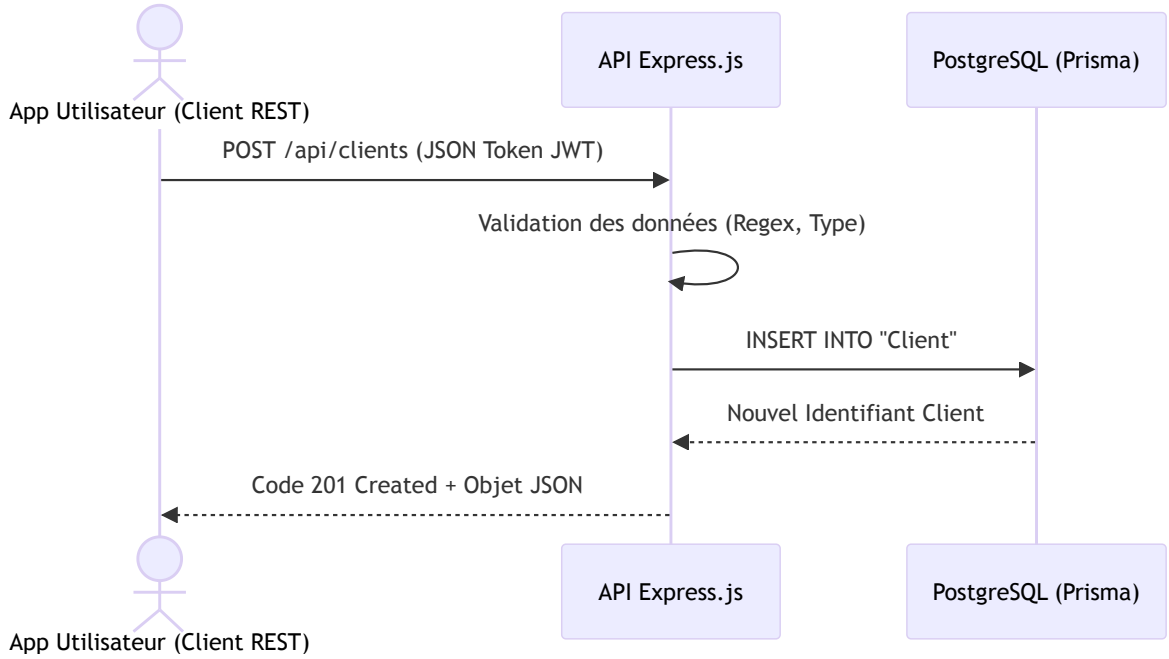
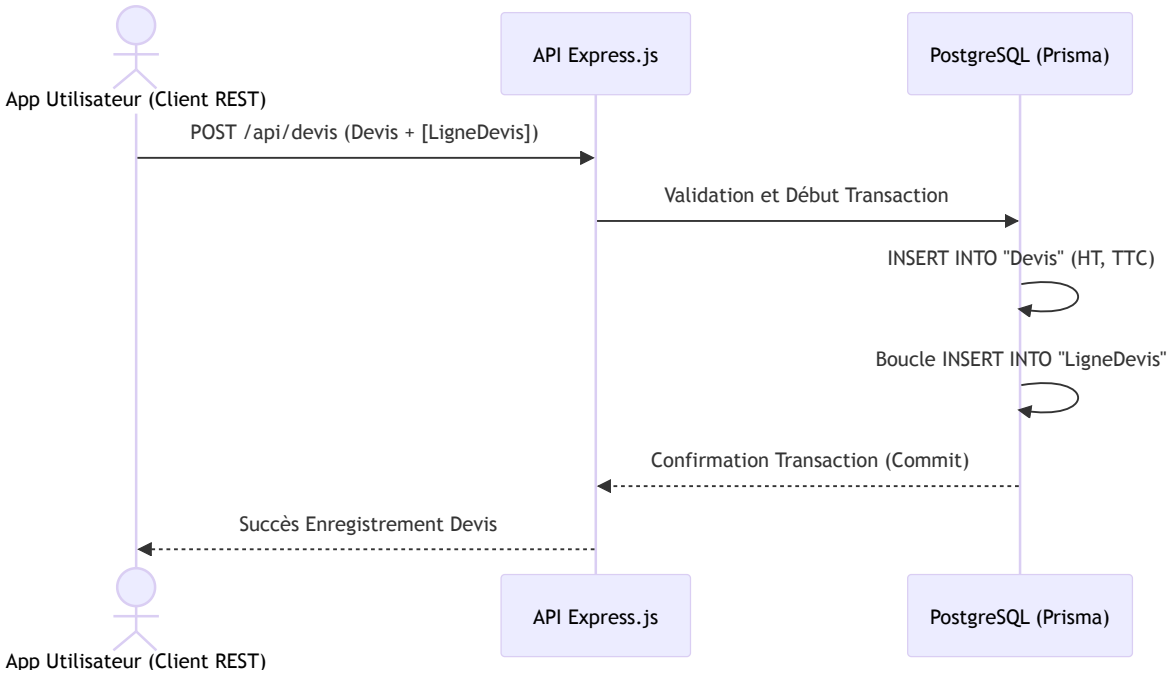
Ce diagramme représente la structure des objets manipulés par le back-end Node.js.


User
-int id
-String email
-String password
-String nom
-String prenom
1
1
est responsable
*
Client
-int id
-String nom
-String entreprise
-String email
emet
1
a facturer
*
*
Devis
-int id
-String numero
-String statut
-Float totalHT
-Float totalTTC
+calculerTotal()
+exporterPDF()
1
contient
1..*


LigneDevis
-int id
-String description
-Float quantite
-Float prixUnitaire
+calculerLigne() : Float

4. Diagrammes de Séquence

Séquence 1 : Création d'un Profil Client



Séquence 2 : Emission d'un Devis avec Prestations